

Chapter 15. 한계와 열린 문제

이 챕터에서 배우는 것 (이런 분이 먼저 읽으면 좋다: 지금까지 14개 챕터가 Book-forge 를 잘 작동하는 사례로만 그렸는데, 실제로는 무엇이 부족한지 정직한 평가가 필요한 분)

- Book-forge가 검증까지는 하지만 스스로 고치지는 못하는 이유
- "클라이언트 opt-in"이라는 설계가 어디까지 지켜주고 어디서부터 못 지켜주는지
- 이 책이 다루지 않은, 그러나 Book-forge 저장소에 이미 기록된 열린 항목들

15.1 검증은 하지만, 스스로 고치지는 못한다

10장에서 다룬 정적 검증기 3종도, 9장에서 다룬 Gate C(신뢰성) 낮은 점수 경고도, 전부 **결과를 보고할 뿐 그 결과를 근거로 다시 쓰지 않는다**. 저자가 낮은 Gate 점수나 정합성 검사 실패를 보고, 수동으로 `--force` 재생성을 트리거해야 한다. 이는 Book-forge 소스 코드 전체를 살펴봐도 확인되는 사실이다 — 검증 결과를 LLM에게 "이걸 보고 스스로 고쳐 써라"라고 넘기는 경로가 어디에도 없다.

6장 (§ 6.1)에서 다룬 `review_loop.py` 가 정확히 이 능력에 가장 가깝다 — 그러나 그 루프는 **사람이 피드백을 입력해야** 돈다. "검증기가 찾은 문제 목록"을 사람 대신 자동으로 넣어 1회 재생성하는 옵트인 경로는, 이 책을 쓰는 시점 기준으로 아직 존재하지 않는다. 만약 이 경로를 만든다면 무엇을 조심해야 할지는 이미 예측할 수 있다 — 6장 (§ 6.2)의 `LoopDetectionConfig` 와 `MAX_REVIEW_ROUNDS` 같은 안전장치를, 사람이 개입하지 않는 자동 루프에도 똑같이(오히려 더 엄격하게) 적용해야 한다.

15.2 지식창고는 의도적으로 단순하다 — 그러나 한계가 있다

7장에서 다룬 `KnowledgeStore` 는 numpy 인메모리 코사인 유사도만 쓴다. 이 선택은 "별도 프로세스나 스키마 없이 로컬 파일 하나로 충분한 규모"라는 명시적 판단에서 나왔다 — 결함이 아니라 **트레이드오프**다. 다만 이 트레이드오프가 항상 유리하지는 않다:

- 소스가 아주 커지면(수백 개 PDF 등) 인메모리 행렬 계산이 느려질 수 있다.
- 같은 챕터를 반복 `--force` 재생성할 때마다 임베딩을 다시 계산한다 — 쿼리 캐싱이 없다.
- 검색은 단일 쿼리 한 번뿐이다 — 다국어·동의어를 감안한 복수 쿼리 검색은 하지 않는다.

이 항목들은 실측으로 확인된 병목이 아니라 **아직 병목이 보이지 않은** 상태다 — 지금 이 구조를 통째로 ChromaDB 같은 별도 벡터 DB로 바꾸는 것은 "로컬 파일 하나로"라는 원칙과 정면으로 배치되므로 권장되지 않는다. 저비용으로 얻을 수 있는 것(쿼리 캐싱)만 먼저 검토하고, 나머지는 실제 병목이 보일 때 대응하는 것이 Book-forge 저장소에 기록된 현재 방침이다.

15.3 이미지는 전적으로 저자의 몫이다

이 책 전체에서 다른 어떤 에이전트도 이미지를 자동으로 찾거나 배치하지 않는다 — 저자가 마크다운에 `![alt](./images/xxx.png)` 를 직접 삽입해야 한다. 대안 이미지 검색, 위치 기반 자동 배치 같은 기능은 Book-forge의 핵심 가치(코드/구조 분석 기반 저술)와 거리가 있다고 판단해, 구현 여부 자체가 아직 재검토 대상으로 남아 있다.

15.4 "클라이언트 opt-in"의 한계 — 13장에서 예고한 지점

13장(§ 13.4)에서 이미 짚었다 — `.aoo/claims.jsonl` 기반 팀 동시성 방어는 **저자가 자발적으로 `claims add` 를 실행해야** 작동한다. 서버가 강제하는 락이 아니다. 팀원 중 한 명이라도 이 관례를 지키지 않으면, 그 사람의 편집은 아무 보호도 받지 못한 채 다른 사람의 작업을 조용히 덮어쓸 수 있다. 이 경계는 Book-forge뿐 아니라 이 방식을 참고한 Agent-Evaluator SDK 전체의 정직한 한계이기도 하다 — "서버 강제력이 필요한 시점"은 팀 규모가 커질수록 다가오지만, 지금의 Book-forge는 그 지점 이전의 도구다.

15.5 이 책이 다루지 않은, 그러나 저장소에 기록된 항목들

Book-forge 저장소의 `SPEC.md`에는 이 책이 직접 다루지 않은 열린 항목이 더 있다 — 정확성을 위해 목록만 남긴다(각 항목의 상세 논의는 `SPEC.md` 3부 참고).

항목	한 줄 요약
HTML 검색·스크롤스파이	완성된 HTML 산출물 안에서 전문 검색·읽는 위치 추적 UI 부재
커스텀 비주얼 컴포넌트 CSS	참고 자료 상자·팁 박스 이상의 시각적 컴포넌트 체계 부재
PDF 넓은 표 자동 축소	표가 페이지 폭을 넘으면 자동으로 줄이는 처리 부재
챕터 내 읽기 가이드·상호 참조	"이 절을 읽기 전에 § N을 먼저 보라" 같은 자동 상호 참조 부재
챕터 전용 독립 실행 예제 파일	실습 코드가 챕터 본문 안에만 있고 독립 실행 파일로 분리되지 않음
Part 서문 자동 생성	이 책처럼 사람이 쓴 Part 소개가 아니라, Part 단위 자동 생성 서문이 없음

이 목록을 이 챕터에 그대로 남기는 이유는 이 책 자체의 원칙(`00_기획안.md` § 2)과 같다 — **정확성이 핵심 가치인 책이라면, 다루지 못한 것도 숨기지 않고 명시해야 한다.**

15.6 명시적으로 안 쓰는 Config — "안 켜"도 하나의 결정이다

8장 (§ 8.6)의 관례를 뒤집어, "Book-forge의 14개 에이전트가 33개 Config 중 명시적으로 안 쓰는 것"도 정리해둔다 — 무엇을 켜는가만큼, 무엇을 일부러 안 켜는가도 이 프로젝트의 성격을 보여준다.

안 쓰는 Config/기능	관련 Gate	이유
자동 재작성 트리거	—	검증 결과를 근거로 스스로 다시 쓰는 경로 자체가 없다 (§ 15.1)
<code>ScopeConfig</code>	B	경로 검사는 직접 구현(12장 § 12.3) — 이 Config는 도구 이름 목록이라 애초에 용도가 다르다
이미지 검색/배치 관련 기능	—	Book-forge에 대응 기능 자체가 없다 (§ 15.3)

세 항목 다 "Config를 몰라서 안 켜다"가 아니라 "이 프로젝트 범위 밖이라고 판단해 안 켜다"는 점이 중요하다 — `ScopeConfig` 는 특히 자주 오해되는 지점이다(12장 § 12.3 에서 이미 짚었듯, 도구 이름 검사이지 경로 검사가 아니다). Config 하나를 "안 쓴다"는 결정도, "이 에이전트가 정확히 무엇을 하는가"를 좁게 규정하는 이 책 전체의 원칙(8장 § 8.6)이 그대로 적용된 결과다.

직접 해보기

이 책 전체에서 여러분이 점검해온 것(3장의 실패 유형 체크리스트, 8장의 Config 결정 트리)을 이제 반대 방향으로 뒤집어보라 — 여러분의 에이전트(또는 앞으로 만들 에이전트)에서 "검증은 하지만 자동으로 고치지는 못하는" 지점이 어디인지, "클라이언트가 자발적으로 지켜야만 작동하는" 방어가 어디에 있는지 직접 목록으로 적어보라. 이 책이 15개 챕터에 걸쳐 Book-forg에 대해 한 일을 여러분 자신의 코드에 대해 해보는 것이 이 챕터, 그리고 이 책 전체의 마지막 실습이다.

이 챕터의 핵심

- **검증과 자동 교정은 다른 능력이다.** Book-forg는 전자만 갖췄다.
- **"의도적으로 단순한 설계"는 결함이 아니지만, 규모가 커지면 재검토가 필요할 수 있다.**
- **클라이언트 opt-in 방어는 팀 전체가 관례를 지킬 때만 작동한다.** 이 경계는 숨기지 않고 명시해야 한다.
- **이 책도 완결된 카탈로그가 아니다.** 저장소의 `SPEC.md` 가 이 책보다 더 최신의, 더 넓은 그림을 담고 있다.

참고 자료

- 부록 B(업계 동향) — 특히 B.2(에이전트 관측성)·B.4(Model Context Protocol, Book-forg가 채택하지 않은 인접 기술)
- `Book-forg/SPEC.md` — 3부(V-AE), 특히 AB·AC·AD·AE

- `src/book_forge/agents/review_loop.py` — 자동 교정 루프의 가장 가까운 전신
 - `src/book_forge/knowledge/store.py` — 지식창고 설계의 명시적 트레이드오프
-

이것이 마지막 챕터지만, 이 책 자체는 아직 한 걸음 남았다 — **맺음말**이 0장에서 펼쳤던 지도를 다시 펼쳐, 15개 챕터가 남긴 조각들을 하나로 모은다.